# Calcul vectoriel et produit scalaire

## Cours et exemples

Maths Explorer

## Le parcours du chapitre

**Objectifs.** Choisir entre projection, coordonnées et angle ; calculer une longueur ; caractériser une orthogonalité et un lieu.

**Prérequis.** Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

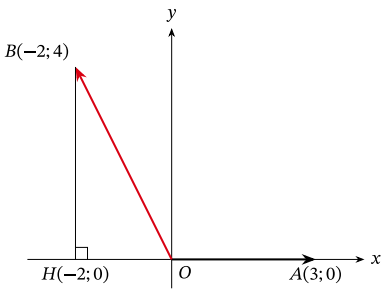
**Repère annuel.** 6-15 octobre : 8 h

## Projection et angle

Pour deux vecteurs non nuls $\vec{u}, \vec{v}$, leur produit scalaire est le réel $\vec{u} \cdot \vec{v} = \left\|\vec{u}\right\| \left\|\vec{v}\right\| \cos\theta$, où $\theta \in [0; \pi]$ est leur angle non orienté. Avec un vecteur nul, le produit vaut 0. Si $H$ est le projeté de B sur $(OA)$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}$ vaut $OA \times OH$ lorsque H est sur la demi-droite $[OA)$, et son opposé sinon.

# Projection et angle

Pour deux vecteurs de normes 3 et 4 formant 60°, le produit vaut $\frac{3 \times 4 \times 1}{2} = 6$. Avec 120°, il vaut $-6$. Si $A(3;0)$ et $B(-2;4)$, le projeté est $H(-2;0)$ et le produit vaut $-6$.



## Projection et angle

Le résultat est un nombre, pas un vecteur. L'angle droit correspond à 0, pas à 1.

## Projection et angle

Deux vecteurs ont pour normes 2 et 5 et forment 90°, puis 180°. Calculer les produits.

## Coordonnées, norme et orthogonalité

Dans une base orthonormée, pour $\vec{u} = (x; y)$ et $\vec{v} = (x'; y')$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$ et $\left\|\vec{u}\right\|^2 = x^2 + y^2$. Les vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit est nul. Pour une base $(\vec{i}; \vec{j})$ orthonormée, $x = \vec{u} \cdot \vec{i}$ et $y = \vec{u} \cdot \vec{j}$.

## Coordonnées, norme et orthogonalité

$\vec{u} = (2;3)$, $\vec{v} = (3;-2)$ : produit $6 - 6 = 0$. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Leur norme vaut $\sqrt{13}$. Le produit de $(2;3)$ avec $(1;0)$ vaut $2$ : on retrouve l'abscisse.

## Coordonnées, norme et orthogonalité

La formule usuelle suppose une base orthonormée. Colinéarité et orthogonalité sont des propriétés différentes.

## Coordonnées, norme et orthogonalité

Pour quel réel t les vecteurs $(t; 2)$ et $(3; -6)$ sont-ils orthogonaux?

# Calcul vectoriel et identités

Le produit scalaire est symétrique et bilinéaire : $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v})$. Ainsi $\left\|\vec{u} \pm \vec{v}\right\|^2 = \left\|\vec{u}\right\|^2 \pm 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \left\|\vec{v}\right\|^2$. On en tire

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{\left\|\vec{u} + \vec{v}\right\|^2 - \left\|\vec{u}\right\|^2 - \left\|\vec{v}\right\|^2}{2}.$$

## Calcul vectoriel et identités

Si $\left\|\vec{u}\right\| = 3$, $\left\|\vec{v}\right\| = 4$ et $\left\|\vec{u}+\vec{v}\right\| = 5$, le produit vaut $\dfrac{25-9-16}{2} = 0$. On déduit l'orthogonalité sans coordonnées.

## Calcul vectoriel et identités

En général, $\left\|\vec{u}+\vec{v}\right\| \neq \left\|\vec{u}\right\| + \left\|\vec{v}\right\|$. Les identités concernent les carrés des normes.

## Calcul vectoriel et identités

On donne $\left\|\vec{u}\right\| = 2$, $\left\|\vec{v}\right\| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. Calculer $\left\|\vec{u} - \vec{v}\right\|$.

## Al-Kashi et choix d'une méthode

Dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\,AC\cos\widehat{BAC}$. Cette formule permet de calculer le troisième côté à partir de deux côtés et de l'angle compris, ou de déterminer le cosinus d'un angle à partir des trois côtés.

## Al-Kashi et choix d'une méthode

$AB = 5$, $AC = 3$ et $\widehat{BAC} = 60°$ : $BC^2 = 25 + 9 - 15 = 19$, donc $BC = \sqrt{19}$. Avec trois côtés, isoler le cosinus avant d'approcher l'angle à la calculatrice si elle est autorisée.

## Al-Kashi et choix d’une méthode

L’angle est compris entre les deux côtés du terme produit. Le signe moins est essentiel.

## Al-Kashi et choix d'une méthode

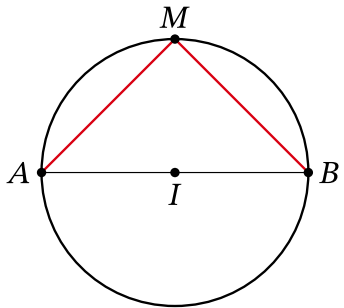
Un triangle a $AB = AC = 4$ et $BC = 4\sqrt{2}$. Déterminer l'angle A.

## Le cercle de diamètre AB

Pour deux points distincts A et B de milieu I, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \dfrac{AB^2}{4}$. L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de centre I et de rayon $\dfrac{AB}{2}$, points A et B compris.

# Le cercle de diamètre AB

$A(-2;0)$ et $B(2;0)$ : I est l'origine. Le lieu est $x^2 + y^2 = 4$. Pour $M(0;1)$, le produit vaut $1 - 4 = -3$ ; pour $M(0;2)$, il vaut 0.



## Le cercle de diamètre AB

Les extrémités appartiennent au lieu même si « triangle rectangle » ne convient pas à un triangle dégénéré.

## Le cercle de diamètre AB

Pour $A(0;0)$, $B(6;0)$, déterminer les M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$.